

CRIPTOGRAFIA.....	2
Introducción a la criptografía	2
Breve historia de la criptografía	2
Los primeros métodos criptográficos.....	2
Los cifrados polialfabéticos	3
El siglo XX y la II Guerra Mundial.....	4
La criptografía en la era de la informática	5
La criptografía y sus funciones en la seguridad de la información	6
Criptología: criptografía y criptoanálisis	7
Criptosistemas de clave pública y privada	7
Criptosistemas (sistemas de cifrado)	7
Tipos de criptosistemas.....	8
El cifrado César y otros cifrados de sustitución monoalfabeto	8
Cifrado César	8
Cifrados por sustitución monoalfabeto	10
Criptoanálisis de los Métodos de Cifrado Monoalfabéticos	10
Cifrados de sustitución polialfabeto	11
Cifrado de Vigenère.....	11
Criptoanálisis del cifrado Vigenère	13
Criptosistemas de clave pública. El cifrado RSA.....	13
Criptosistemas de clave pública	13
El criptosistema RSA.....	13
El problema de la factorización de números grandes.....	14
El algoritmo RSA.....	14
Criptoanálisis del RSA	15
El uso de RSA en la seguridad de la información	16
CIFRADO	16
DESCIFRADO.....	16
FIRMA DIGITAL	17
VERIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL.....	17
Funciones <i>hash</i> o resumen.....	18

CRIPTOGRAFIA

Introducción a la criptografía

La palabra **Criptografía** proviene del griego "*kryptos*" que significa oculto, y "*graphia*", que significa escritura, y su definición según el diccionario es "Arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático". La Criptografía es una técnica, o más bien un conjunto de técnicas, que originalmente tratan sobre la protección o el ocultamiento de la información frente a observadores no autorizados. Entre las disciplinas que engloba cabe destacar la Teoría de la Información, la Complejidad Algorítmica y la Teoría de números o Matemática Discreta, que como ya sabemos estudia las propiedades de los números enteros.

A través de la criptografía la información puede ser protegida contra el acceso no autorizado, su interceptación, su modificación y la inserción de información extra. También puede ser usada para prevenir el acceso y uso no autorizado de los recursos de una red o sistema informático y para prevenir a los usuarios la denegación de los servicios a los que sí están permitidos. Modernamente, la criptografía es la metodología para proveer la seguridad de las redes telemáticas, incluyendo la identificación de entidades y autenticación, el control de acceso a los recursos, la confidencialidad de los mensajes transmitidos, la integridad de los mensajes y su no repudio.

Breve historia de la criptografía

Entre el Antiguo Egipto e Internet, los criptogramas (los mensajes cifrados) han protagonizado buena parte de los grandes episodios históricos y un sinfín de anécdotas. Existen mensajes cifrados que se usaron por gobernantes y militares en los primeros estados como Egipto, Babilonia, Roma... Abundan en los textos diplomáticos de toda época, indispensables para las órdenes militares y los ejércitos modernos en tiempos de guerra y, por supuesto, esenciales en la actividad de los espías. Hoy en día, con las nuevas tecnologías el uso de la criptografía se ha extendido más allá de su tradicional esfera estatal o política, y es vital también para la actividad diaria de las empresas y ciudadanos particulares.

Los primeros métodos criptográficos

Los espartanos utilizaron, hacia el 400 a.C., la **Escitala**, que puede considerarse el primer sistema de criptografía por **transposición**, es decir, que se caracteriza por ocultar el significado real de un texto alterando el orden de los signos que lo conforman. Los militares de la ciudad-estado griega escribían sus mensajes sobre una tela que envolvía una vara. El mensaje sólo podía leerse cuando se enrollaba la tela sobre un bastón del mismo grosor, que poseía el destinatario lícito del mensaje (¿el origen del "bastón de mando"?).

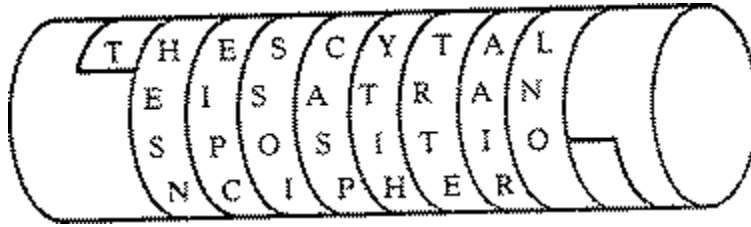


Fig. A- Representación del método de la escitala

"The Scytale is a transposition cipher" / "La escitala es un cifrado de transposición"

El método de la escitala era extremadamente sencillo, como también lo era el que utilizó Julio César, basado en la sustitución de cada letra por la situada tres puestos después en el alfabeto latino. A este cifrado por **sustitución** sencilla se le conoce como **cifrado César**.

Los cifrados polialfabéticos

La criptografía resurgió en la Europa de la Edad Media y el Renacimiento, impulsada por las intrigas del papado y las ciudades-estado italianas. Fue un servidor del Papa Clemente VII, *Grabele de Lavinde*, quien escribió el primer manual sobre la materia en el viejo continente. En 1466, *León Battista Alberti*, músico, pintor, escritor y arquitecto, concibió el sistema de **sustitución polialfabética** que emplea varios abecedarios, saltando de uno a otro cada tres o cuatro palabras. El emisor y el destinatario han de ponerse de acuerdo para fijar la posición relativa de dos círculos concéntricos, que determinará la correspondencia de los signos.

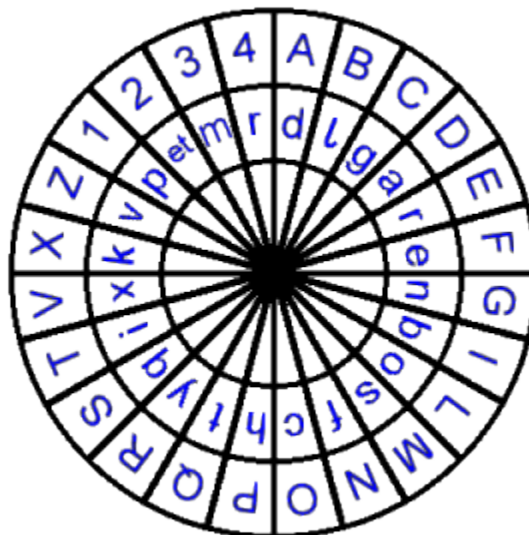


Fig. B- Discos de Alberti

Un siglo después, *Giovan Battista Belaso de Brescia* instituyó una nueva técnica. La clave, formada por una palabra o una frase, debe transcribirse letra a letra sobre el texto original. Cada letra del texto se cambia por la correspondiente en el alfabeto que comienza en la letra clave. Este cifrado ha llegado hasta nuestros días como "**Cifrado Vigenère**", ya que su invención fue atribuida incorrectamente al diplomático francés Blaise de Vigenère, contemporáneo de Belaso y autor de famosos tratados sobre criptografía en el S. XVI.

Pero los métodos clásicos mono y polialfabéticos distan mucho de ser completamente seguros. En algunos casos, basta hacer un simple cálculo estadístico para desentrañar los mensajes ocultos. Si se confronta la frecuencia habitual de las letras en el lenguaje común con la de los signos del criptograma, puede resultar relativamente sencillo descifrarlo. Factores como la longitud del texto, el uso o no de más de una clave o la extensión de esta juegan un papel muy importante, así como la intuición, un arma esencial para todo criptoanalista (rompedor de cifrados). En el siglo XIX *Friederich Kasiski*, un militar prusiano, publicó un ataque basado en métodos estadísticos que rompía los cifrados por sustitución polialfabética.

El siglo XX y la II Guerra Mundial

El siglo XX ha revolucionado la criptografía. Retomando el concepto de las ruedas concéntricas de Alberti, a principios del siglo se diseñaron teletipos equipados con una secuencia de **rotores** móviles. éstos giraban con cada tecla que se pulsaba. De esta forma, en lugar de la letra elegida, aparecía un signo escogido por la máquina según diferentes reglas en un código polialfabético complejo. Estos aparatos, se llamaron traductores mecánicos. Una de sus predecesoras fue la Rueda de Jefferson, el aparato mecánico criptográfico más antiguo que se conserva.

La primera patente data de 1919, y es obra del holandés *Alexander Koch*, que comparte honores con el alemán *Arthur Scherbius*, el inventor de **Enigma** una máquina criptográfica a rotor que los nazis creyeron inviolable, sin saber que aceleraría su derrota. En efecto, en el desenlace de la contienda, hubo un factor decisivo y apenas conocido: los aliados eran capaces de descifrar todos los mensajes secretos alemanes.



Fig. C- Una máquina Enigma original de la S.G.M.

Una organización secreta británica, en la que participó *Alan Turing*, uno de los padres de la informática y de la inteligencia artificial, había logrado desenmascarar las claves de **Enigma** y de su "hermana mayor" **Lorenz**, desarrollando más de una docena de artilugios -llamados las bombas- que desvelaban los mensajes cifrados. La máquina alemana se convertía así en el talón de Aquiles nazi, un topo en el que confiaban y que en definitiva, trabajaba para el enemigo. Paralelamente, Los códigos de la versión japonesa de Enigma (llamados Purple, violeta) se descifraron por un grupo de analistas, dirigidos por el comandante Joseph J. Rochefort. Su criptoanálisis fue vital para la victoria americana en la batalla de Midway.

La existencia de Enigma y el hecho de que los aliados conociesen sus secretos fueron, durante mucho tiempo, dos de los secretos mejor guardados de la II Guerra Mundial. ¿La razón? Querían seguir sacándole partido tras la guerra potenciando su uso en diversos países, que, al instalarla, hacían transparentes sus secretos para las potencias anglosajonas.

La criptografía en la era de la informática

Finalizada la contienda, las nuevas tecnologías electrónicas y digitales se adaptaron a las máquinas criptográficas. Se dieron así los primeros pasos hacia los sistemas criptográficos más modernos, mucho más fiables que la sustitución y transposición clásicas. Hoy por hoy, se utilizan métodos que combinan los dígitos del mensaje con otros, o bien algoritmos de gran complejidad como el **DES** (inventado por IBM) y sus posteriores sucesores.

Una de las aportaciones del último cuarto del siglo XX son los sistemas de cifrado **asimétrico** o de **clave pública** (como **RSA**), en contraposición con todos los anteriores, que son criptosistemas **simétricos** o de **clave privada**, que usaban la misma clave para el cifrado y el descifrado del mensaje. La ventaja de estos sistemas es que permiten solucionar uno de los problemas de la criptografía clásica,

la distribución de las claves secretas a los participantes en la comunicación. En la criptografía de clave pública, una de las claves puede hacerse pública sin que por ello la seguridad de la clave secreta se vea afectada. Lo cifrado con la clave secreta puede descifrarse con la pública y viceversa. Esta propiedad de los criptosistemas asimétricos permite también otras aplicaciones de estos criptosistemas, como la **firma digital** que es tan importante en las redes de telecomunicaciones hoy.

Existen dos trabajos fundamentales sobre los que se apoya prácticamente toda la teoría criptográfica actual. Uno de ellos, desarrollado por *Claude Shannon* en sus artículos "A Mathematical Theory of Communication" (1948) y "Communication Theory of Secrecy Systems" (1949), sienta las bases de la Teoría de la Información y de la Criptografía moderna. El segundo, publicado por *Whitfield Diffie* y *Martin Hellman* en 1976, se titulaba "New directions in Cryptography", e introducía el concepto de Criptografía de Clave Pública, abriendo enormemente el abanico de aplicación de esta viejísima disciplina.

Con la publicación del algoritmo **RSA** en 1977 por parte de los matemáticos *Ron Rivest*, *Adi Shamir* y *Len Adleman* la criptografía "moderna" o de clave pública alcanza su consolidación.

La criptografía y sus funciones en la seguridad de la información

Con la criptografía se intenta garantizar las siguientes propiedades deseables en la comunicación de información de forma segura (a estas propiedades se las conoce como **funciones o servicios de seguridad**):

Confidencialidad:

solamente los usuarios autorizados tienen acceso a la información.

Integridad de la información:

garantía ofrecida a los usuarios de que la información original no será alterada, ni intencional ni accidentalmente.

Autenticación de usuario:

es un proceso que permite al sistema verificar si el usuario que pretende acceder o hacer uso del sistema es quien dice ser.

Autenticación de remitente:

es el proceso que permite a un usuario certificar que el mensaje recibido fue de hecho enviado por el remitente y no por un suplantador.

Autenticación del destinatario:

es el proceso que permite garantizar la identidad del usuario destinatario.

No repudio en origen:

que cuando se reciba un mensaje, el remitente no pueda negar haber enviado dicho mensaje.

No repudio en destino:

que cuando se envía un mensaje, el destinatario no pueda negar haberlo recibido cuando le llegue.

Autenticación de actualidad (*no replay*) :

consiste en probar que el mensaje es actual, y que no se trata de un mensaje antiguo reenviado.

Criptología: criptografía y criptoanálisis

Conviene hacer notar que la palabra Criptografía sólo hace referencia al uso de códigos, por lo que no engloba a las técnicas que se usan para romper dichos códigos, conocidas en su conjunto como **Criptoanálisis**. En cualquier caso ambas disciplinas están íntimamente ligadas; no olvidemos que cuando se diseña un sistema para cifrar información, hay que tener muy presente su posible criptoanálisis, ya que en caso contrario podríamos llevarnos desagradables sorpresas.

Finalmente, el término **Criptología**, aunque no está recogido aún en el Diccionario, se emplea habitualmente para agrupar tanto la Criptografía como el Criptoanálisis.

Criptosistemas de clave pública y privada

Criptosistemas (sistemas de cifrado)

Puede definirse formalmente un criptosistema como una quintupla (M, C, K, E, D), donde:

- M representa el conjunto de todos los mensajes sin cifrar (lo que se denomina texto claro, o *plaintext*) que pueden ser enviados.
- C representa el conjunto de todos los posibles mensajes cifrados, o criptogramas.
- K representa el conjunto de claves que se pueden emplear en el criptosistema.
- E es el conjunto de transformaciones de cifrado o familia de funciones que se aplica a cada elemento de M para obtener un elemento de C. Existe una transformación diferente E_k para cada valor posible de la clave k.
- D es el conjunto de transformaciones de descifrado, análogo a E.

Todo criptosistema ha de cumplir la siguiente condición:

$$D_k(E_k(m)) = m$$

es decir, que si tenemos un mensaje m, lo ciframos empleando la clave k y luego lo desciframos empleando la misma clave, obtenemos de nuevo el mensaje original m.

Tipos de criptosistemas

Existen dos tipos fundamentales de criptosistemas o sistemas de cifrado:

- **Criptosistemas simétricos o de clave privada.** Son aquellos que emplean una misma clave **k** tanto para cifrar como para descifrar. Presentan el inconveniente de que para ser empleados en comunicaciones la clave **k** debe estar en posesión tanto en el emisor como en el receptor, lo cual nos lleva preguntarnos cómo transmitirles a los participantes en la comunicación esa clave de forma segura.
- **Criptosistemas asimétricos o de clave pública,** que emplean una doble clave (**kp,kP**). **kp** se la conoce como clave privada y **kP** se la conoce como clave pública. Una de ellas sirve para la transformación o función **E** de cifrado y la otra para la transformación **D** de descifrado. En muchos casos son intercambiables, esto es, si empleamos una para cifrar la otra sirve para descifrar y viceversa. Estos criptosistemas deben cumplir además que el conocimiento de la clave pública **kP** no permita calcular la clave privada **kp**. Ofrecen un abanico superior de posibilidades, pudiendo emplearse para establecer comunicaciones seguras por canales inseguros puesto que únicamente viaja por el canal la clave pública, que sólo sirve para cifrar, o para llevar a cabo autenticaciones. Sin la clave privada (que no es deducible a partir de la clave pública) un observador no autorizado del canal de comunicación será incapaz de descifrar el mensaje cifrado.

En la práctica se emplea una combinación de estos dos tipos de criptosistemas, puesto que los criptosistemas asimétricos presentan el inconveniente de ser computacionalmente mucho más costosos que los primeros. En el mundo real se hace uso de la criptografía asimétrica para codificar las claves simétricas y poder así enviarlas a los participantes en la comunicación incluso a través de canales inseguros. Después se codificarán los mensajes (más largos) intercambiados en la comunicación mediante algoritmos simétricos, que suelen ser más eficientes.

El cifrado César y otros cifrados de sustitución monoalfabeto

Cifrado César

El **cifrado César** es uno de los primeros métodos de cifrado conocidos históricamente. Julio César lo usó para enviar órdenes a sus generales en los campos de batalla. Consistía en escribir el mensaje con un alfabeto que estaba formado por las letras del alfabeto latino normal desplazadas tres posiciones a la derecha. Con nuestro alfabeto el sistema quedaría así:

Alfabeto en claro:	A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
--------------------	---

Alfabeto
cifrado:

D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A B C

Por ejemplo, si se quiere enviar el mensaje ATACARALAMANECER, lo que se escribirá realmente es DWDFDUDÑDODPHFHU

El receptor del mensaje conocía la clave secreta de éste (es decir, que estaba escrito con un alfabeto desplazado **tres** posiciones a la derecha), y podía descifrarlo fácilmente haciendo el desplazamiento inverso con cada letra del mensaje. Pero para el resto de la gente que pudiese accidentalmente llegar a ver el mensaje, el texto carecía de ningún sentido.

Aparentemente es un cifrado muy débil y poco seguro, pero en la época de Julio César no era de conocimiento general la idea de ocultar el significado de un texto mediante cifrado. De hecho, que un mensaje estuviese por escrito ya era un modo de asegurar la confidencialidad frente a la mayoría de la población analfabeta de la época.

Como dato curioso, más de 1500 años después, un cifrado similar al de César fue utilizado por la reina María Estuardo de Escocia, para conspirar junto con los españoles contra su prima Isabel I (en realidad, fue incitada a conspirar por agentes al servicio de Isabel I; una trampa bien urdida.) Los mensajes cifrados de María fueron fácilmente descifrados mediante sencillos análisis estadísticos por los agentes de Isabel I, y así pues quedó al descubierto la conspiración de la reina escocesa. Junto con la pérdida del secreto de la comunicación, María perdió la cabeza en su ejecución el 8 de febrero de 1587. Después de esto el cifrado César quedó definitivamente descartado como método de cifrado seguro para los gobernantes del mundo. Desde entonces a hoy, los cifrados usados por los estados para preservar sus secretos han mejorado considerablemente.

Lo que a nosotros nos interesa del cifrado César es que es un claro ejemplo de utilización de la aritmética modular para garantizar la confidencialidad de la información mediante el cifrado o encriptación. Matemáticamente, podemos describir el método usado por Julio César como una función lineal del tipo

$$E(x)=x+3 \pmod{27}$$

para un alfabeto con 27 caracteres como el español. La x indica la posición que la letra "en claro" ocupa en alfabeto. $E(x)$ indica la posición de la letra cifrada correspondiente a x en el alfabeto. Según esto, $E(0)=3$, y $E(26)=2$ (esto es, la a se cifra como d, y la z como c)

Para descifrar se emplea la función $D(x)=x-3 \pmod{27}$ Para cifrar y descifrar el mensaje los comunicantes han de conocer y usar una misma clave secreta, que en este caso es el desplazamiento aplicado sobre el alfabeto (desplazamiento=3). Por

eso el cifrado César pertenece a los cifrados de **clave privada**, también llamados **cifrados simétricos**.

Cifrados por sustitución monoalfabeto

Una sustitución monoalfabeto como la del cifrado César puede expresarse mediante una transformación congruente lineal (también conocida criptográficamente como **transformación afín**). En el cifrado César esta se escribiría como $E(M) = (M+3) \bmod N$, siendo N la longitud o *cardinal* del alfabeto original.

Puede extenderse la transformación afín a un caso más general con la siguiente congruencia lineal:

$$E_{(a,b)}(M) = (aM + b) \bmod N$$

siendo M el valor numérico de un carácter del alfabeto original, a y b dos números enteros menores que el cardinal N del alfabeto, y cumpliendo que a y N sean primos entre sí, esto es, que $\text{mcd}(a,N) = 1$, ya que de no ser así diferentes letras del alfabeto original darían lugar a una misma letra en el alfabeto cifrado equivalente. La clave de cifrado k viene entonces dada por el par (a,b) .

a es una constante que determina el intervalo de separación entre dos letras del alfabeto cifrado cuando estas son consecutivas en el alfabeto original. Esta constante se denomina *coeficiente o factor de decimación*. b es una constante que determina el *desplazamiento* entre las letras del mensaje claro y las correspondientes en el cifrado.

El cifrado César sería pues una transformación afín con una clave $k = (1,3)$.

Criptoanálisis de los Métodos de Cifrado Monoalfabéticos

El cifrado monoalfabético constituye la familia de métodos criptográficos más simple de criptoanalizar, puesto que las propiedades estadísticas del texto claro se conservan en el criptograma. Supongamos que, por ejemplo, la letra que más aparece en Castellano es la E. Parece lógico que la letra más frecuente en el texto codificado sea aquella que corresponde con la E. Emparejando las frecuencias relativas de aparición de cada símbolo en el mensaje cifrado con el histograma de frecuencias del idioma en el que se supone está el texto claro, podremos averiguar fácilmente la clave.

Distribución de frecuencias de letras en español para un texto literario

E - 16,78%	R - 4,94%	Y - 1,54%	J - 0,30%
A - 11,96%	U - 4,80%	Q - 1,53%	Ñ - 0,29%
O - 8,69%	I - 4,15%	B - 0,92%	Z - 0,15%
L - 8,37%	T - 3,31%	H - 0,89%	X - 0,06%
S - 7,88%	C - 2,92%	G - 0,73%	K - 0,00%
N - 7,01%	P - 2,77%	F - 0,52%	W - 0,00%
D - 6,87%	M - 2,12%	V - 0,39%	-

Cifrados de sustitución polialfabeto

Como ya se vio en el apartado dedicado a los criptosistemas monoalfabéticos, su principal debilidad es que el texto cifrado mantiene la misma distribución de frecuencia de caracteres que tiene el texto claro original, lo que hace que los cifrados monoalfabeto sean criptoanalizables por métodos estadísticos sencillos. Una posible mejora de los cifrados por sustitución es intentar métodos que destruyan esa correspondencia de frecuencias entre el mensaje en claro y el criptograma. Por ejemplo, utilizando varios alfabetos a la vez para el cifrado.

En los cifrados polialfabéticos la sustitución aplicada a cada caracter varía en función de la posición que ocupe este dentro del texto claro. En realidad corresponde a una aplicación cíclica de n cifrados de sustitución monoalfabeto.

Cifrado de Vigenère

Es un ejemplo típico de cifrado polialfabético cuya invención fue imputada erróneamente a Blaise de Vigenère, y que data del siglo XVI. La clave está constituida por una secuencia de símbolos del alfabeto $K = \{k_0, k_1, \dots, k_{d-1}\}$, de longitud d , y que emplea la siguiente transformación congruente lineal de cifrado:

$$E_k(m_i) = m_i + k_{(i \bmod d)} \pmod{n}$$

siendo m_i el i -ésimo símbolo del texto claro y n el cardinal (longitud) del alfabeto de entrada. Como clave se puede utilizar cualquier palabra de una longitud por ejemplo entre 6 y 8 caracteres, que no tenga letras repetidas.

Para ver mejor esto, supongamos que con nuestro alfabeto español de 27 símbolos, queremos cifrar el texto en claro "**PLAN**", y que para el cifrado utilizamos

como clave la palabra **"SOL"**. La primera letra del mensaje , la **P** se cifrará con la primera letra de la clave, **S**, lo que indica que tenemos que hacer la sustitución monoalfabeto $E("P") = E(16) = (16 + 19) \bmod 27 = 8 = "I"$, ya que si **A** ocupa la posición 0, **S** ocupa la posición 19 en nuestro alfabeto. La letra **L** del mensaje se cifrará usando la letra **O** de la clave, y la letra **A** del mensaje se cifrará usando la letra **L** de la clave. Para la última letra del mensaje (**N**) volveremos a usar a primera letra de la clave (**S**).

Por lo tanto tenemos como resultado:

Mensaje P L A N

Clave S O L S

Cifrado I Z L F

Para facilitar las operaciones con este criptosistema, se dispone el llamado **cuadro de Vigenère**, que está formado por una matriz cuadrada de 27x27 en el caso de un alfabeto de 27 letras como el español. La primera fila de la matriz está formada por el alfabeto empezando por la letra A y acabando en la letra Z, la segunda por el alfabeto que empieza por la B y acaba en A, y así hasta la última fila, la 27ª, que empieza por las letras ZAB... y acaba con la letra Y.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Fig- Tablero Vigenere para el alfabeto inglés

Criptografía del cifrado Vigenère

Para criptoanalizar este tipo de cifrado es necesario con efectuar d análisis estadísticos independientes agrupando los símbolos del criptograma en grupos distintos según la k_i empleada para codificarlos; cada grupo estará codificado con el mismo alfabeto de cifrado. Para estimar la longitud d de la clave, (o sea, el número de alfabetos distintos empleados en el cifrado) buscaremos la periodicidad de los patrones comunes que puedan aparecer en el texto cifrado. Obviamente, para el criptoanálisis, necesitaremos al menos d veces más cantidad de texto cifrado que con los métodos monoalfabéticos.

Criptosistemas de clave pública. El cifrado RSA

Criptosistemas de clave pública

Como ya se ha visto en el apartado de introducción a la criptografía, los criptosistemas de clave pública (también llamados *criptosistemas asimétricos*) se caracterizan por utilizar claves distintas para el cifrado y descifrado de la información. Su principal ventaja es que facilitan el proceso de distribución e intercambio de claves entre los participantes de la comunicación segura, que era un problema importante de los criptosistemas simétricos o de clave privada.

Los algoritmos asimétricos emplean generalmente longitudes de clave mucho mayores que los simétricos, que usan una única clave secreta. Por ejemplo, mientras que para algoritmos simétricos se considera segura una clave de 128 bits, para la mayoría de algoritmos asimétricos (incluido el del RSA), se recomiendan actualmente claves de al menos 1024 bits de longitud. Además, la complejidad de cálculo que comportan los algoritmos de los criptosistemas asimétricos los hace considerablemente más lentos que los algoritmos de cifrado simétricos. Por eso en la práctica los métodos asimétricos se emplean principalmente para codificar la clave de sesión (simétrica) de cada comunicación o transacción particular.

La criptografía basada en criptosistemas de clave pública es relativamente reciente, pues los primeros algoritmos asimétricos aparecen después de 1975. El criptosistema de esta clase más importante y extendido hoy en día es el RSA, que utiliza la exponenciación modular para cifrar y descifrar y basa su seguridad en la complejidad del problema de la factorización de enteros grandes.

El criptosistema RSA

De entre todos los algoritmos asimétricos, RSA es el más usado y también quizás el más sencillo de entender e implementar. Una peculiaridad de este algoritmo es que sus dos claves sirven indistintamente tanto para cifrar como para autenticar. Debe su nombre a sus tres inventores: Ronald **Rivest**, Adi **Shamir** y

Leonard **Adleman**, que publicaron por primera vez el método RSA en 1977. Ha estado bajo patente de los Laboratorios RSA hasta el 20 de septiembre de 2000, por lo que su uso comercial estuvo restringido hasta esa fecha.

RSA, como ya se ha indicado, se basa en la dificultad que presenta la factorización de números grandes. Las claves **pública** y **privada** se calculan a partir de un número que se obtiene como producto de dos primos grandes. Un atacante que quiera recuperar un texto claro a partir del criptograma y de la clave pública, tiene que enfrentarse a dicho problema de factorización.

El problema de la factorización de números grandes

Ya conocemos una forma posible de descomponer un número n en sus factores: probar a dividirlo por todos los números enteros positivos comprendidos entre 2 y la raíz de n . Pero cuando hablamos de un número de tamaño 1024 bits, este método es computacionalmente impracticable. Por supuesto, a lo largo del tiempo los matemáticos han inventado otros métodos de factorización más eficientes, pero ninguno ha conseguido un algoritmo con un orden de complejidad que permita factorizar en un tiempo razonable números de tamaños como los empleados en RSA actualmente, aun con la potencia computacional disponible hoy en día.

De hecho el problema de la factorización de enteros se considera que es un problema de *clase NP*, es decir, un problema para el que existe uno o más algoritmos que lo resuelven, pero ninguno de los algoritmos conocidos se ejecutan en un tiempo *polinomial* (que pueda ser expresado polinómicamente en función del tamaño de los datos de entrada), y por lo tanto son ineficientes o intratables para datos de entrada muy grandes.

El algoritmo RSA

(1) Generación del par de claves

Para generar un par de claves (K_P ; K_p), en primer lugar se eligen aleatoriamente dos números primos grandes, p y q (de unas 200 cifras cada uno, por ejemplo). Después se calcula el producto $n = p \cdot q$

Escogeremos ahora un número e primo relativo con $(p-1)$ y con $(q-1)$. Este par de números (e, n) pueden ser conocidos por cualquiera, y constituyen la llamada clave pública

e por tanto debe tener un inverso módulo $(p-1)(q-1)$, al que llamamos d . Por supuesto se cumple que $ed \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$, que es lo mismo que decir que $ed = 1 + k(p-1)(q-1)$ para algún entero k . La clave privada será el par (d, n) . Este número d debe mantenerse secreto y sólo será conocido por el propietario del par de claves.

(2) Cifrado del mensaje con la clave pública

Hay que hacer notar que con este algoritmo los mensajes que se cifran y descifran son números enteros de tamaño menor que n , no letras sueltas como en el caso de los cifrados César o Vigènere.

Para obtener el mensaje cifrado C a partir del mensaje en claro M , se realiza la siguiente operación:

$$C = M^e \pmod{n}$$

(3) Descifrado del mensaje con la clave privada

Para recuperar el mensaje original a partir del cifrado se realiza la siguiente operación:

$$M = C^d \pmod{n}$$

Justificación del método

$$C^d \pmod{n} = (M^e)^d \pmod{n} = M^{1+k(p-1)(q-1)} \pmod{n} = (M^{(p-1)(q-1)})^k \cdot M \pmod{n} \quad [i]$$

Si recordamos, la función de Euler $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$, y que en general, salvo azar improbable, se tendrá que $\text{mcd}(M, p) = \text{mcd}(M, q) = \text{mcd}(M, n) = 1$. Y por tanto según el teorema de Euler-Fermat, $M^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n} \Rightarrow (M^{(p-1)(q-1)})^k \equiv 1 \pmod{n} \quad [ii]$

De [i] y [ii] se obtiene que $C^d \pmod{n} = 1 \cdot M \pmod{n} = M$, para $0 \leq M < n$

Conmutatividad del cifrado y descifrado en RSA

Por las propiedades de la exponenciación modular, el cifrado y descifrado son conmutativos:

$$M = (M^e \pmod{n})^d \pmod{n} = M^{d \cdot e} \pmod{n} = (M^d \pmod{n})^e \pmod{n} = M$$

Esto supone que si cifrando M con la clave pública e y a continuación descifrando el resultado con la privada d obtenemos de nuevo M , también podemos cifrar M con la clave privada d y descifrar el resultado con la clave pública e , volviendo a obtener M .

Esta propiedad es importante porque nos permite utilizar RSA no sólo para cifrar un mensaje, sino también para **autenticar** el mensaje, como veremos en el tema siguiente.

Criptoanálisis del RSA

Para romper un cifrado RSA, podemos probar varias vías. Aparte de factorizar n , que ya sabemos que es un problema computacionalmente intratable en un tiempo

razonable, podríamos intentar calcular $\phi(n)$ directamente, o probar por un ataque de fuerza bruta tratando de encontrar la clave privada d , probando sistemáticamente con cada uno de los números posibles del espacio de claves. Ambos ataques son, para n grandes, incluso aún más costosos computacionalmente que la propia factorización de n .

El uso de RSA en la seguridad de la información

El criptosistema RSA permite no sólo garantizar la confidencialidad de la comunicación entre dos partes, cifrando en origen el mensaje que se va a transmitir por un canal inseguro y descifrándolo en recepción, sino que también proporciona otros servicios o funciones de seguridad de la información, como son la autenticación de origen, la integridad o el no-repudio (mediante la **firma digital**). Veamos cómo se emplearía RSA para garantizar estos servicios.

En una comunicación entre dos partes **A** y **B**, cada una de ellas generará antes de empezar su propio par de claves (*pública, privada*). Así **A** tendrá el par (KP_A, kp_A) y **B** su par (KP_B, kp_B) , donde **KP** son las claves públicas que son conocidas por las dos partes, y **kp** las privadas, que cada parte guarda la suya en secreto y no será conocida por la otra parte. Recordar que $KP_A=(e_A, n_A)$ y $kp_A=(d_A, n_A)$. Lo mismo para el par de claves de **B**.

CIFRADO

Suponemos que **A** quiere enviar un mensaje **M** confidencialmente a **B** a través de un medio de transmisión inseguro. Estos son los pasos que tiene que seguir:

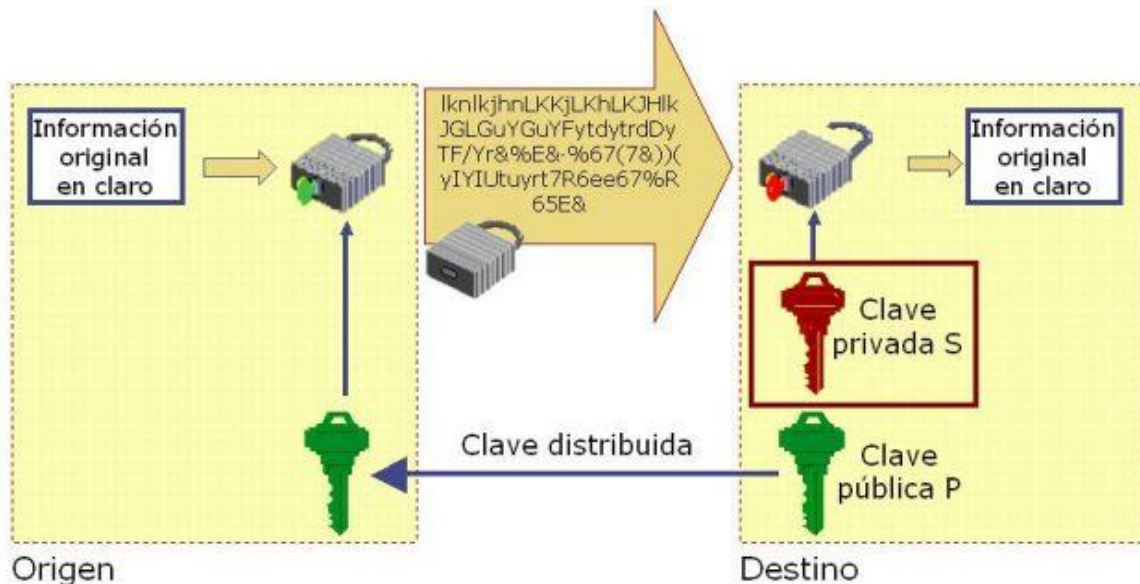
1. Obtiene la clave pública del destinatario **B**, (e_B, n_B)
2. Representa el texto en claro que quiere transmitir como un entero positivo $M < n$
3. Computa el mensaje cifrado: $C = (M)^{e_B} \bmod n_B$
4. Finalmente transmite el criptomensaje **C** por el canal inseguro

DESCIFRADO

Cuando **B** reciba el mensaje cifrado **C**, hace lo siguiente:

1. Usa su clave privada (d_B, n_B) para computar $M = (C)^{d_B} \bmod n_B$
2. Recupera el texto original a partir de su entero representante **M**

Cifrado asimétrico: confidencialidad



FIRMA DIGITAL

Supongamos que *A* quiere enviar un mensaje a *B*. Este mensaje puede ir cifrado o no, pero *A* está interesado en "firmar" el mensaje de forma que *B* pueda estar seguro que el mensaje que le llega ha sido originado por *A* y no por ninguna otra entidad. Los pasos que *A* seguirá son:

1. Crea un resumen (*digest*) del mensaje que quiere enviar, utilizando una función hash
2. Representa este resumen como un entero M entre 0 y $n-1$
3. Usa su propia clave privada (d_A, n_A) para computar la firma $S = (M)^{d_A} \bmod n_A$
4. Envía esa firma S al receptor B conjuntamente con el mensaje original (que puede ir cifrado o no, según se quiera). Evidentemente, la firma S no podrá ser manipulada por nadie una vez generada, porque si se cambia un sólo bit de la firma fallaría la verificación de ésta en destino.

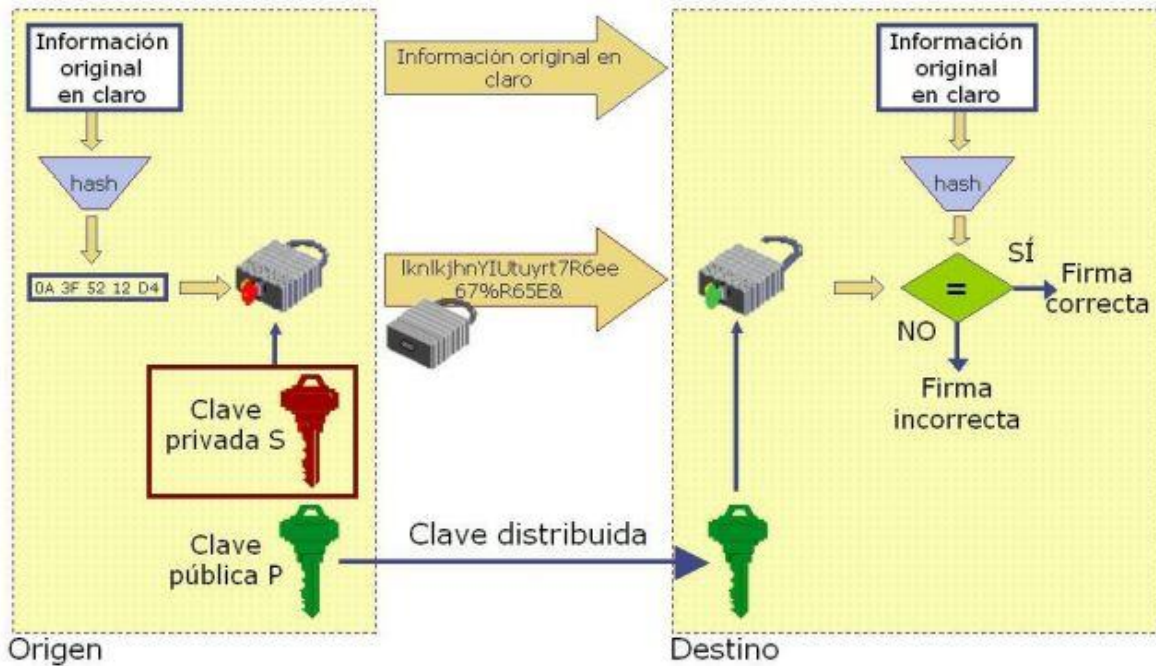
VERIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL

Cuando *B* recibe la firma S y el mensaje de *A*, sigue estos pasos:

1. Utiliza la clave pública del remitente *A* para computar $V = (S)^{e_A} \bmod n_A$
2. Del entero V obtiene el resumen r del mensaje tal y como fue computado por *A*
3. Paralelamente, computa un resumen r' del mensaje que le ha llegado utilizando la función hash correspondiente
4. Si ambos resúmenes r y r' coinciden, entonces queda verificada la firma. Entonces puede asegurarse que el mensaje solo ha podido ser originado

por A y además el mensaje ha llegado **íntegramente** (sin ver alterado su contenido durante la transmisión por el canal inseguro) hasta B.

Firma digital



Con la firma digital puede por tanto garantizarse la autenticación del origen, la integridad del mensaje y también el no-repudio en origen, puesto que, si B ha podido recuperar el resumen r del mensaje utilizando la clave pública de A, la firma recibida junto con el mensaje sólo puede haber sido generada con la clave privada secreta de A.

Funciones *hash* o resumen

Para la autenticación de mensajes largos, se utilizan las llamadas funciones *hash* o resumen. Estas funciones permiten obtener resúmenes (*digests*) de tamaño fijo a partir de diferentes mensajes muy largos, con la propiedad de que cada mensaje dará lugar a un resumen diferente al de los otros mensajes.

De esta forma, en lugar de por ejemplo firmar mediante el algoritmo RSA un mensaje que puede ocupar varias páginas, lo que se firma (cifrándolo con la clave privada del emisor) es un número resumen del mensaje, que equivale al mensaje completo.

Una función resumen $r(m)$ para aplicarla a un mensaje m , ha de cumplir las siguientes propiedades:

- $r(m)$ es de longitud fija, independientemente de la longitud de m , y normalmente más pequeña que la longitud del mensaje.
- Dado m , es fácil calcular $r(m)$.
- Dado $r(m)$, es computacionalmente intratable recuperar m . Por eso a las funciones *hash* también se las conoce como *funciones unidireccionales*. Su operación no es reversible.
- Dado m , es computacionalmente intratable obtener otro mensaje m_0 tal que $r(m) = r(m_0)$. De esta forma, sabemos que para un valor $r(m)$ solo puede corresponderle un m que lo haya generado.

En general, las funciones resumen se basan en funciones análogas a los algoritmos de compresión de información, que dan como resultado bloques de longitud n a partir de bloques de longitud mayor m . Ejemplos de funciones resumen usadas en criptografía son los algoritmos MD5, y el más seguro SHA-1 empleados ambos hoy en las firmas digitales.